# *이론시험 문제*

## *해설*

## 주의: 채점표의 배점은 나눌 수 없음!

### 문제 1 (10.0 점 )

#### 문제 1A (4.0 점 )

실은 늘어나지 않고 팽팽하므로, 원반의 속도는 항상 실에 수직이다. 따라서 실의 장력은 원반에 일을 하지 않으며, 속력은 일정하게 유지된다

$$v = const. \quad (1)$$

원반 궤적의 곡률 반지름은 풀려 있는 실의 길이 $l$과 같다. 따라서 실이 끊어지는 조건은 뉴턴의 운동 제2법칙으로 다음과 같이 구한다

$$T = m\frac{v^2}{l}. \quad (2)$$

실이 원기둥에 감기면서 그 길이는 다음과 같이 변한다

$$dl = -Rd\alpha, \quad (3)$$

여기서

$$d\alpha = \omega dt, \quad (4)$$

실이 회전하는 각속도는 다음과 같다

$$\omega = \frac{v}{l}. \quad (5)$$

식 (3)-(5)에서

$$ldl = -Rvdt, \quad (6)$$

이를 적분하면

$$l^2 - l_0^2 = -2Rvt. \quad (7)$$

식 (1)을 식(7)에 대입하면, 구하는 시간은 다음과 같다

$$t = \frac{l_0^2 - \left(\frac{mv^2}{T}\right)^2}{2Rv} = \frac{l_0^2T^2 - m^2v^4}{2RvT^2}. \quad (8)$$

| 평가 항목 | 배점 |
|---|---|
| 원반의 속력은 변하지 않음 | 1 |
| $T = m\frac{v^2}{l}$ | 0.5 |
| $ldl = -Rvdt$ | 1 |
| $l^2 - l_0^2 = -2Rvt$ | 0.5 |
| $t = \frac{l_0^2T^2 - m^2v^4}{2RvT^2}$ | 1 |
| **합계** | **4.0** |

#### 문제 1B (3.0 점 )

*가능한 풀이.* 물체에서 공기로 전달되는 열의 일률은 물체의 온도 $T$와 공기 온도 $T_x$의 차이에 비례하며, 비례계수는 $\alpha$이다. 즉,

$$P = \alpha(T - T_x), \quad (1)$$

이에 따라 열용량이 $C$인 물체가 온도 $dT$만큼 냉각되는 시간은 $dt$이며, 열수지 방정식은 다음과 같다

$$CdT = -Pdt. \quad (2)$$

식 (1)과 (2)에 초기 조건 $T = T_0$을 적용하면 해는 다음과 같다

$$T(t) = T_x + (T_0 - T_x)e^{-\beta t}, \quad (3)$$

여기서 $\beta = \alpha / C$는 상수이다.

일정한 시간 동안 물체의 온도가 $T_0$에서 $T_1$로 낮아졌다고 하자. 그러면 식 (3)에서

$$(T_1 - T_0) = \gamma(T_0 - T_x), \quad (4)$$

여기서 $\gamma$는 상수이다.

그다음 같은 시간 구간에서도 온도 변화량에 동일한 계수 $\gamma$가 적용된다

$$(T_2 - T_1) = \gamma(T_1 - T_x). \quad (5)$$

식 (4)과 (5)에서 다음 관계를 얻는다

$$\frac{(T_0 - T_x)}{(T_1 - T_0)} = \frac{(T_1 - T_x)}{(T_2 - T_0)}, \quad (6)$$

이 식의 해는 다음과 같다

$$T_x = \frac{T_0 T_2 - T_1^2}{(T_0 + T_2) - 2T_1}. \quad (7)$$

주어진 그래프에서 초기 온도는 $T_0 = 373K$ 이며, 10분 뒤의 온도는 다음과 같다: $T_1 = 337K$ 이며, 20분 뒤에는 $T_2 = 319K$가 된다. 이 값들을 식 (7)에 대입하면 공기 온도는 다음과 같다

$$T_x = 301K = 28°C. \quad (8)$$

| 평가 항목 | 배점 |
|---|---|
| 공기 온도를 올바른 방법으로 구함 | 1.5 |
| 공기 온도가 다음 범위에 있음: $T_x = 27.5 - 28.5°C$ | 1.5 |
| 공기 온도가 다음 범위에 있음: $T_x = 27.0 - 29.0°C$ | (1.0) |
| 공기 온도가 다음 범위에 있음: $T_x = 26.5 - 29.5°C$ | (0.5) |
| 위의 범위를 벗어남 | 0 |
| **합계** | **3.0** |

## 문제 1C (3.0 점)

부하의 저항 $R$, 전체 회로(임피던스의 실수부)을 $X$라 하자. 후자는 전체 임피던스의 허수부이다. 그러면 전류의 진폭은 다음과 같다

$$I = \frac{U}{\sqrt{(r+R)^2 + X^2}}.$$

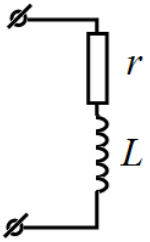
부하에서 소비되는 평균 열적 전력은 다음과 같다

$$P = \frac{1}{2} I^2 R = \frac{U^2 R}{2[(r+R)^2 + X^2]}.$$

전력은 $X = 0$일 때 최대이다. 즉, 회로에 위상차가 없어야 한다. 나머지 식은 $R = r$일 때 최대이다.

코일을 축전기에 직렬로 연결하면 위상차를 없앨 수 있다. 그 조건은 $\frac{1}{\omega C} = \omega L$이므로 $L = \frac{1}{\omega^2 C} = 1.00 \cdot 10^{-2}\ Hn.$

따라서 가장 간단한 부하는 저항값이 $r$인 저항과, 인덕턴스가 $1.00 \cdot 10^{-2}\ Hn$인 코일로 이루어진다.




최대 전력은 다음과 같다

$$P_{max} = \frac{1}{2}\frac{U^2}{4r} = \frac{U^2}{8r} = 13.9\ \text{mW}.$$

| 평가 항목 | 배점 |
|---|---|
| 위상차가 영임 | 1 |

| | |
|---|---|
| *근거를 제시하지 않음* | *(0,5)* |
| 코일의 인덕턴스 $L = \frac{1}{\omega^2 C}$ | 0,7 |
| 올바른 수치 $L = 10^{-2}$ Hn | 0,3 |
| 최대 전력의 조건 $R = r$ | 0,5 |
| 최대 전력의 식 $P_{max} = \frac{U^2}{8r}$ | 0,3 |
| 올바른 수치 $P_{max} = 14$ mW | 0,2 |
| **합계** | **3,0** |

## 문제 2. 전기장 속의 도체 (10,0 점 )

### 도체 구와 점전하

**2.1**점전하 $q$가 만드는 전위는 다음과 같다

$$\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}}, \quad (1)$$

가상의 점전하 $Q$가 만드는 전위는 다음과 같다

$$\varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}. \quad (2)$$

중첩 원리에 따라 전체 전위는 식 (1)과 (2)의 합이다

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}. \quad (3)$$

**2.2**구의 표면을 나타내는 원의 방정식은 다음과 같다

$$x^2 + y^2 = R^2. \quad (4)$$

변수 $y$를 식 (4)로 소거한 뒤 식 (3)에 대입하면

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{l^2-2lx+R^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2-2ax+R^2}}. \quad (5)$$

**2.3**구는 접지되어 있으므로 전위가 영이다. 즉,

$$\varphi = 0. \quad (6)$$

식 (5)를 영과 같게 놓으면 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{Q}{q} = -\frac{\sqrt{a^2-2ax+R^2}}{\sqrt{l^2-2lx+R^2}} = \beta = const < 0. \quad (7)$$

식 (7)을 제곱하면 다음 방정식을 얻는다

$$2x(l\beta^2 - a) + a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0. \quad (8)$$

식 (8)은 모든 $x \in (-R, R)$에서 성립해야 한다. 따라서 일차항 $x$의 계수와 상수항은 각각 영이어야 한다. 즉,

$$l\beta^2 - a = 0, \quad (9)$$

$$a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0. \quad (10)$$

식 (9)와 (10)을 연립하여 풀면 두 해를 얻는다

$$a = l, \quad \beta = -1, \quad (11)$$

$$a = \frac{R^2}{l}, \quad \beta = -\frac{R}{l}. \quad (12)$$

자명하지 않은 (12)번 해로, 최종적으로

$$Q = -q\frac{R}{l}, \quad (13)$$

$$a = \frac{R^2}{l}. \quad (14)$$

**2.4**점전하에 작용하는 힘은 다음과 같다

$$F = \frac{q^2 Rl}{4\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)^2}, \quad (15)$$

따라서 구하는 일은 다음 적분으로 얻는다

$$A = \int_l^\infty F dl = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}. \quad (16)$$

**2.5**점전하를 처음 위치에서 무한대까지 천천히 옮기자. 이때 구에 흐르는 전류는 무시할 만큼 작아, 줄 열의 방출은 고려하지 않아도 된다고 하자.
에너지 $W_q$는 점전하 $q$의 에너지, $W_Q$는 구도 전하의

상호작용에너지 $W_{Qq}$는 점전하 $q$와 유도 전하의 상호작용 에너지로서, 다음과 같이 쉽게 구한다

$$W_{Qq} = -\frac{q^2 R}{4\pi\varepsilon_0 (l^2 - R^2)}. \quad (17)$$

전하를 무한대로 옮길 때 에너지 보존 법칙이 성립해야 하며, 이 경우 다음과 같다

$$W_q + W_Q + W_{Qq} + A = W_q. \quad (18)$$

식 (16)-(18)을 연립하면 최종적으로 다음을 얻는다

$$W_Q = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0 (l^2 - R^2)}. \quad (19)$$

**균일한 전기장 속의 도체 구**

**2.6**부피 전체에 전하가 균일하게 분포한 구 내부의 전기장을 구하자. 반지름이 $r < R$인 구형 영역에 가우스 법칙을 적용하면, 그 안의 전하량은

$$q = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho, \quad (20)$$

전기장 선속은 다음과 같다

$$\Phi_E = 4\pi r^2 E. \quad (21)$$

가우스 법칙에 따라

$$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}, \quad (22)$$

최종적으로

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}. \quad (23)$$

마지막 식에서는 전기장 벡터가 위치 벡터 $\vec{r}$와 나란함을 고려하였다.

**2.7**이제 부피 전하 밀도의 부호가 반대인 두 가상의 구를 생각하고, 두 구가 겹치는 영역의 전기장을 구하자. 이 영역 안의 임의의 점을 택하고, 각 구의 중심에서 그 점까지 향하는 위치 벡터를 각각 $\overrightarrow{r_+}$와 $\overrightarrow{r_-}$라 하자. 그러면 각 구에 식 (23)을 적용하여

$$\overrightarrow{E_+} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_+}, \quad (24)$$

$$\overrightarrow{E_-} = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_-}. \quad (25)$$

중첩 원리를 이용하면 전체 전기장은 다음과 같다

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\overrightarrow{r_+} - \overrightarrow{r_-}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}, \quad (26)$$

여기서 $\vec{a}$는 음전하를 띤 구의 중심에서 양전하를 띤 구의 중심으로 향하는 벡터이다.

**2.8**도체 구 내부의 전기장은 영이어야 한다. 유도 전하가 만드는 전기장은 식 (26)에 따라 균일하며, 외부 전기장을 완전히 상쇄해야 하므로

$$\rho a = 3\varepsilon_0 E_0. \quad (27)$$

가상의 두 구에 있는 전하는 표면 근처의 얇은 층을 제외하면 서로 완전히 상쇄된다. 이 층은 표면 전하로 볼 수 있다. 층의 두께 $\delta$는 각 $\theta$에 따라 달라지며, $a$가 작으므로 다음과 같다

$$\delta = a\cos\theta. \quad (28)$$

따라서 각 $\theta$근처의 표면 전하 밀도는 다음과 같다

$$\sigma = \frac{\rho V}{S} = \frac{\rho S\delta}{S} = \rho\delta. \quad (29)$$

식 (27)-(29)에서 곧바로 다음을 얻는다

$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta. \quad (30)$$

**2.9**도체 표면 근처의 얇은 원기둥을 생각하고, 여기에 가우스 법칙을 적용하자. 도체 내부에는 전기장이 없고 표면 바로 밖에서는 전기장이 표면에 수직이므로, 가우스 법칙에 따라

$$ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}, \tag{31}$$

따라서

$$E = 3E_0 \cos\theta. \tag{32}$$

**도체 구와 대전된 고리**

**2.10**도체 구는 매우 작으므로, 그 근처에서 고리의 전기장 $E$는 거의 균일하다고 볼 수 있다. 앞 절에서 이 구의 분극은 반대 부호의 전하를 띤 두 가상의 구로 나타낼 수 있음을 보였다. 두 구는 외부 전기장 속에서 다음 모멘트의 쌍극자처럼 거동한다

$$\vec{p} = q\vec{a}, \tag{33}$$

여기서

$$q = \rho\frac{4}{3}\pi r^3. \tag{34}$$

식 (27)을 식 (33)과 (34)에 적용하면

$$\vec{p} = 4\pi r^3 \varepsilon_0 \vec{E}, \tag{35}$$

구 근처에서 고리가 만드는 전기장 $E$를 중심으로부터의 거리 $z$의 함수로 구하자. 고리의 전기장 방향은 바늘을 따른다. 고리를 작은 부분으로 나누고, 각 부분의 전하량을 $\Delta q_i$라 하자. 그 전기장의 바늘 방향 성분은 다음과 같다

$$\Delta E_z = \frac{\Delta q_i \cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^2}. \tag{36}$$

다음 관계를 이용하고

$$\cos\alpha = \frac{z}{(z^2+R^2)^{1/2}} \tag{37}$$

고리의 모든 부분에 대해 합하면

$$E(z) = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^{3/2}}. \tag{38}$$

쌍극자에 작용하는 힘은 다음과 같다

$$F = qE(z+a) - qE(z) = qa\frac{dE}{dz} = p\frac{dE}{dz}. \tag{39}$$

식 (35)와 (38)을 식(39)에 대입하면

$$F = \frac{q^2 r^3 z(R^2-2z^2)}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^4}. \tag{40}$$

식 (40)에서 평형 위치가 세 개임을 알 수 있다. 각 위치는 다음과 같다

$$z_1 = 0, \tag{41}$$

$$z_{2,3} = \pm\frac{R}{\sqrt{2}}. \tag{42}$$

간단히 분석하면 평형 위치 (41)은 불안정하며, 대칭인 두 평형 위치(42)는 모두 안정함을 알 수 있다.

안정 평형 위치 부근에서 힘에 대한 식 (40)은 다음과 같이 단순해진다

$$F = -\frac{8q^2 r^3 x}{81\pi\varepsilon_0 R^6}, \tag{43}$$

여기서

$$x = z - \frac{R}{\sqrt{2}} \ll R. \tag{44}$$

평형점에서의 변위 $x$가 작을 때, 바늘을 따라 움직이는 구의 뉴턴 운동 방정식은 다음과 같다

$$m\ddot{x} + \frac{8q^2 r^3}{81\pi\varepsilon_0 R^6}x = 0, \tag{45}$$

이는 다음 각진동수를 갖는 조화 진동 방정식이다

$$\omega = \sqrt{\frac{8q^2 r^3}{81\pi\varepsilon_0 m R^6}}. \tag{46}$$

**2.11**식 (40)을 적분할 필요는 없다. 처음 위치에서 도체 구는 분극되지 분극되지 않는다. 고리와의 거리가 영일 때와 무한대일 때 모두

고리의 전기장이 영이 되기 때문이다. 따라서 에너지 보존 법칙에서 곧바로 다음 결론을 얻는다

$$A = 0. \quad (47)$$

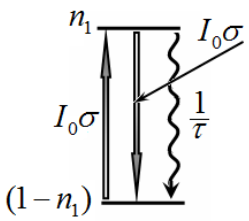
물론 식 (40)을 영에서 무한대까지 적분해도 같은 답을 얻는다.

| 문항 | 평가 항목 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| **2.1** | 식 (1) $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}}$ | 0,2 | **0,6** |
| | 식 (2) $\varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}$ | 0,2 | |
| | 식 (3) $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}$ | 0,2 | |
| **2.2** | 식 (4) $x^2 + y^2 = R^2$ | 0,2 | **0,4** |
| | 식 (5) $\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{l^2-2lx+R^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2-2ax+R^2}}$ | 0,2 | |
| **2.3** | 식 (6) $\varphi = 0$ | 0,2 | **1,8** |
| | 식 (7) $\frac{Q}{q} = -\frac{\sqrt{a^2-2ax+R^2}}{\sqrt{l^2-2lx+R^2}} = \beta = const < 0$ | 0,2 | |
| | 식 (8) $2x(l\beta^2 - a) + a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0$ | 0,2 | |
| | 식 (9) $l\beta^2 - a = 0$ | 0,2 | |
| | 식 (10) $a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0$ | 0,2 | |
| | 식 (11) $a = l, \quad \beta = -1$ | 0,2 | |
| | 식 (12) $a = \frac{R^2}{l}, \quad \beta = -\frac{R}{l}$ | 0,2 | |
| | 식 (13) $Q = -q\frac{R}{l}$ | 0,2 | |
| | 식 (14) $a = \frac{R^2}{l}$ | 0,2 | |
| **2.4** | 식 (15) $F = \frac{q^2 Rl}{4\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)^2}$ | 0,2 | **0,4** |
| | 식 (16) $A = \int_l^\infty F dl = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}$ | 0,2 | |
| **2.5** | 식 (17) $W_{Qq} = -\frac{q^2 R}{4\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}$ | 0,2 | **0,6** |
| | 식 (18) $W_q + W_Q + W_{Qq} + A = W_q$ | 0,1 | |
| | 식 (19) $W_Q = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}$ | 0,3 | |
| **2.6** | 식 (20) $q = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$ | 0,1 | **0,4** |
| | 식 (21) $\Phi_E = 4\pi r^2 E$ | 0,1 | |
| | 식 (22) $\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}$ | 0,1 | |
| | 식 (23) $\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$ | 0,1 | |
| **2.7** | 식 (24) $\overrightarrow{E_+} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_+}$ | 0,1 | **0,4** |
| | 식 (25) $\overrightarrow{E_-} = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_-}$ | 0,1 | |
| | 식 (26) $\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\overrightarrow{r_+} - \overrightarrow{r_-}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$ | 0,2 | |
| **2.8** | 식 (27) $\rho a = 3\varepsilon_0 E_0$ | 0,2 | **0,8** |
| | 식 (28) $\delta = a\cos\theta$ | 0,2 | |
| | 식 (29) $\sigma = \frac{\rho V}{S} = \frac{\rho S\delta}{S} = \rho\delta$ | 0,2 | |
| | 식 (30) $\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$ | 0,2 | |
| **2.9** | 식 (31) $ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$ | 0,2 | **0,4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 식 (32) $E = 3E_0 \cos\theta$ | 0,2 | |
| **2.10** | 식 (33) $\vec{p} = q\vec{a}$ | 0,4 | **3,8** |
| | 식 (34) $q = \rho\frac{4}{3}\pi r^3$ | 0,2 | |
| | 식 (35) $\vec{p} = 4\pi r^3\varepsilon_0\vec{E}$ | 0,4 | |
| | 식 (36) $\Delta E_z = \frac{\Delta q_i \cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^2}$ | 0,2 | |
| | 식 (37) $\cos\alpha = \frac{z}{(z^2+R^2)^{1/2}}$ | 0,2 | |
| | 식 (38) $E(z) = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}$ | 0,4 | |
| | 식 (39) $F = qE(z+a) - qE(z) = qa\frac{dE}{dz} = p\frac{dE}{dz}$ | 0,4 | |
| | 식 (40) $F = \frac{q^2r^3z(R^2-2z^2)}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^4}$ | 0,2 | |
| | 식 (41) $z_1 = 0$ | 0,2 | |
| | 식 (42) $z_{2,3} = \pm\frac{R}{\sqrt{2}}$ | 0,2 | |
| | 식 (43) $F = -\frac{8q^2r^3x}{81\pi\varepsilon_0R^6}$ | 0,4 | |
| | 식 (44) $x = z - \frac{R}{\sqrt{2}} \ll R.$ | 0,2 | |
| | 식 (45) $\ddot{x} + \frac{8q^2r^3}{81\pi\varepsilon_0R^6}x = 0$ | 0,2 | |
| | 식 (46) $\omega = \sqrt{\frac{8q^2r^3}{81\pi\varepsilon_0mR^6}}$ | 0,2 | |
| **2.11** | 식 (47) $A = 0$ | 0.4 | **0,4** |
| | 올바른 답 없이 식 (40)을 형식적으로 적분함 | (0.1) | |
| **합계** | | | **10,0** |

## 문제 3. 레이저(10.0 점 )

### 분포 반전: 2준위계




**3.1** 오른쪽 그림은 가능한 전이와 그 확률을 나타낸다. 들뜬 상태의 점유율이 $n_1$ 이면, 바닥 상태의 점유율은 $(1-n_1)$ 이다. 분자는 두 상태 중 하나에만 있을 수 있기 때문이다.

점유율의 변화를 나타내는 수지 방정식은 그림에서 곧바로 다음과 같이 얻는다

$$\frac{dn_1}{dt} = -\frac{1}{\tau}n_1 - I_0\sigma n_1 + I_0\sigma(1-n_1). \quad (1)$$

**3.2**정상 상태에서는 $dn_1/dt = 0$ 이므로, 식 (1)에서 들뜬 상태의 점유율은 다음과 같다

$$\bar{n}_1 = \frac{I_0\sigma\tau}{1+2I_0\sigma\tau}. \quad (2)$$

따라서 들뜬 상태와 바닥 상태 사이의 점유율 차이는 다음과 같다

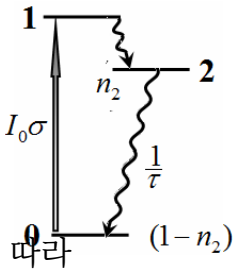
$$\Delta\bar{n} = \bar{n}_1 - (1-\bar{n}_1) = 2\frac{I_0\sigma\tau}{1+2I_0\sigma\tau} - 1 = -\frac{1}{1+2I_0\sigma\tau}. \quad (3)$$

**3.3**펌프광의 세기를 무한히 크게 하더라도 2준위계에서는 분포 반전을 만들 수 없다. 따라서 이 계에서는 레이저 빛을 증폭할 수 없다.

## 분포 반전: 3준위계

**3.4**이 계에는 아래쪽으로 향하는 유도 전이가 없다. 따라서 상태 2의 점유율에 대한 수지 방정식은 다음과 같다:

$$\frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_2}{\tau} + I_0\sigma\left(1-n_2\right). \qquad (4)$$




이때 분자는 다음 두 상태 중 하나에만 있다고 보았다: 들뜬 상태 2 또는 바닥 상태 0.

**3.5**정상 상태에서는 $dn_2/dt = 0$이므로, 식 (4)에 따라 들뜬 상태의 점유율은 다음과 같다

$$\bar{n}_2 = \frac{I_0\sigma}{\frac{1}{\tau} + I_0\sigma} = \frac{I_0\sigma\tau}{1+I_0\sigma\tau}. \qquad (5)$$

들뜬 상태와 바닥 상태의 점유율 차이는 다음 식으로 구한다

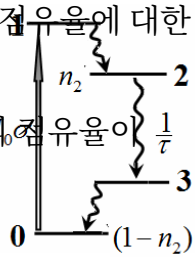
$$\Delta n = \bar{n}_2 - \bar{n}_0 = \bar{n}_2 - \left(1-\bar{n}_2\right) = \frac{I_0\sigma\tau - 1}{1+I_0\sigma\tau}. \qquad (6)$$

**3.6**레이저 빛은 분포 반전이 일어났을 때, 즉 $\Delta n > 0$ 일 때 증폭된다. 식 (6)에 따라 이 조건은 다음과 같다

$$I_0\sigma\tau > 1. \qquad (7)$$

## 분포 반전: 4준위계

**3.7**4준위계에서 상태 2의 점유율에 대한 수지 방정식은 (4)과 같고, 이 상태의 정상 점유율도 식 (5)로 주어진다. 이 계의 핵심 차이는 상태 2에서 중간 상태 3으로 전이하며, 그 상태의 점유율이 $\frac{1}{\tau}$ 거의 0이라는 점이다. 따라서 이 계의 점유율 차이는




$$\Delta n = \bar{n}_2 = \frac{I_0\sigma\tau}{1+I_0\sigma\tau}, \qquad (8)$$

상태 2와 3 사이의 분포 반전은 사실상 어떤 매개변수 값에서도 생긴다. 즉,

$$I_0\sigma\tau > 0. \qquad (9)$$

## 공진기

**3.8**공진기 안의 광자 수 변화량 $dN$은 광자가 반투명 거울을 통해 빠져나가면서만 생긴다. 짧은 시간 $dt$동안 거울을 통해 공진기 밖으로 나가는 광자 수는 다음과 같다

$$dN_{out} = \left(1-\rho\right) I_G S dt = -dN. \qquad (10)$$

여기서 $S$는 공진기의 단면적이다.

레이저 빛의 세기 $I_G$는 공진기 안의 평균 광자 밀도 $\frac{N}{Sl}$와 전파 속도 $\frac{c}{r}$를 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$I_G = \frac{1}{2}\frac{N}{Sl}\frac{c}{r}. \qquad (11)$$

계수 $1/2$는 공진기 안에서 레이저 빛이 서로 반대인 두 방향으로 진행함을 반영한다. 공진기 안의 광자 수를 발생 광속의 세기로 나타내면

$$N = \frac{2rSl}{c} I_G \qquad (12)$$

이를 식 (10)에 대입하면

$$dI_G = -\frac{c}{2rSl}(1-\rho) I_G S dt = -(1-\rho)\frac{c}{2rl} I_G dt . \quad (13)$$

이 식은 요구된 다음 형태로 쓸 수 있다

$$\frac{dI_G}{dt} = -\frac{c(1-\rho)}{2rl} I_G = -\frac{1}{T} I_G , \quad (14)$$

여기서 공진기 안의 광자 수명은 다음 식으로 정해진다

$$T = \frac{2rl}{c(1-\rho)} = 3,00 \cdot 10^{-9} s . \quad (15)$$

**3.9**유도 방출은 일어나지만 거울을 통한 손실은 없는 경우, 광자 수의 변화를 구하자.
유도 방출 단면적의 정의에 따라, 생성되는 광자 수는
다음 방정식으로 나타난다

$$dN = 2I_G \sigma_E n\gamma V dt = 2I_G \sigma_E n\gamma S l dt . \quad (16)$$

여기서 $n\gamma V$는 공진기 안에서 들뜬 상태에 있는 염료 분자의 수이며,
$V = Sl$ 는 공진기의 부피이다.

공진기 안의 광자 수를 나타내는 식 (12)를 마지막 방정식에 대
구하고자 하는 방정식을 최종적으로 얻는다

$$\frac{dI_G}{dt} = \frac{\gamma c \sigma_E}{r} n I_G = K n I_G , \quad (17)$$

여기서 공진기의 이득 계수는

$$K = \frac{\gamma c \sigma_E}{r} = 5,72 \cdot 10^{10} s^{-1} . \quad (18)$$

## 정상 발진 상태

**3.10**레이저 빛의 세기가 시간에 따라 변하는 양상을 나타내기 위해
식 (14)와 (17)을 연립해야 한다:

$$\frac{dI_G}{dt} = K n I_G - \frac{1}{T} I_G . \quad (19)$$

들뜬 상태의 점유율은 다음 수지 방정식으로 주어진다

$$\frac{dn}{dt} = I_0 \sigma_A (1-n) - \frac{1}{\tau} n - 2I_G \sigma_E n , \quad (20)$$

여기에는 펌프광의 흡수와 들뜬 상태에서 일어나는
자발 방출 및 유도 방출이 포함되어 있다.

**3.11**레이저 빛이 증폭되기 시작하려면 식 (19)의 시간
양수이어야 한다. 따라서 들뜬 상태 점유율의 문턱값은
다음과 같다

$$n_{th} = \frac{1}{KT} = 5,83 \cdot 10^{-3} \square\ 1 . \quad (21)$$

**3.12**펌프광 세기의 문턱값을 구하기 위해, 레이저 빛이 없는 경우의
식 (20)에 $I_G = 0$을 적용하면

$$I_{0,th} = \frac{n_{th}}{\tau \sigma_A (1-n_{th})} \approx \frac{n_{th}}{\tau \sigma_A} = 3,58 \cdot 10^{21} cm^{-2} \cdot s^{-1} . \quad (22)$$

펌프광의 에너지 유속을 구하려면 식 (22)의 광자속에
광자 한 개의 에너지를 곱해야 한다

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = 3,83 \cdot 10^{-19} J , \quad (23)$$

따라서 펌프광의 에너지 유속은 다음과 같다

$$I_E = \varepsilon I_{0,th} = 1,37 \cdot 10^3 \frac{W}{cm^2}. \quad (24)$$

**3.13**정상 상태에서는 식 (19)와 (20)의 시간 미분항이 영이다. 식
그러면 다음과 같다

$$\bar{n} = \frac{1}{KT}, \quad (25)$$

식 (20)에서는

$$I_G = \frac{I_0 \sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E \bar{n}}. \quad (26)$$

펌프광의 세기를 문턱값을 이용하여 다음과 같이 나타내고

$$I_0 = \eta I_{0,th} = \eta \frac{\bar{n}}{\tau \sigma_A} \quad (27)$$

이를 식 (23)에 대입하면

$$I_G = \frac{\eta \frac{\bar{n}}{\tau\sigma_A}\sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E \bar{n}} = \frac{\eta - 1}{2\tau\sigma_E}. \quad (28)$$

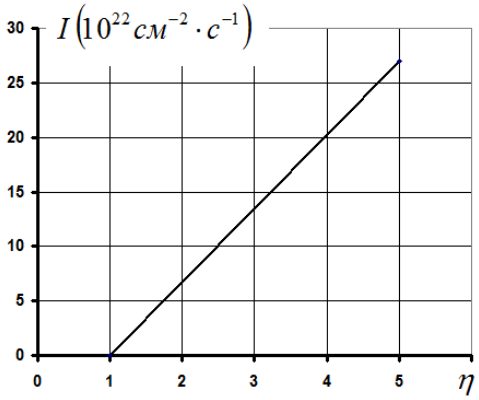
공진기 밖으로 나오는 레이저 빛의 세기는 다음과 같다

$$I = (1-\rho) I_G = \frac{(1-\rho)}{2\tau\sigma_E}(\eta - 1) = E(\eta - 1), \quad (29)$$

여기서 상수 계수를 다음과 같이 정의하였다

$$E = \frac{1-\rho}{2\tau\sigma_E} = 5,41 \cdot 10^{22} cm^{-2} \cdot s^{-1}. \quad (30)$$

관계식 (29)의 그래프는 아래 그림과 같은 직선이다.




**3.14**한편, 단위 시간 동안 공진기 안에서 흡수되는 광자 수는
다음 식으로 구한다

$$N_A = \eta I_{0,th} \sigma_A \gamma S l. \quad (31)$$

다른 한편으로, 단위 시간 동안 공진기 밖으로 나오는 광자 수는

$$N_E = E(\eta - 1) S. \quad (32)$$

따라서 양자 수율은 다음과 같다

$$f = \frac{N_E}{N_A} = \frac{E(\eta - 1)}{(I_0)_{tr} \sigma_A (\gamma l)}. \quad (33)$$

이 식에 포함된 매개변수를 모두 대입하면 최종 결과를 얻는다

$$f = \frac{\eta - 1}{\eta}. \quad (34)$$

| 문항 | 평가 항목 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| **3.1** | 식 (1) $\frac{dn_1}{dt} = -\frac{1}{\tau} n_1 - I_0 \sigma n_1 + I_0 \sigma (1 - n_1)$ | 0,3 | **0,3** |
| **3.2** | 식 (2) $\bar{n}_1 = \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + 2 I_0 \sigma \tau}$ | 0,2 | **0,3** |
| | 식 (3) $\Delta \bar{n} = \bar{n}_1 - (1 - \bar{n}_1) = 2 \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + 2 I_0 \sigma \tau} - 1 = -\frac{1}{1 + 2 I_0 \sigma \tau}$ | 0,1 | |
| **3.3** | 답: «불가능» | 0,2 | **0,2** |
| **3.4** | 식 (4) $\frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_2}{\tau} + I_0 \sigma (1 - n_2)$ | 0,2 | **0,2** |
| **3.5** | 식 (5) $\bar{n}_2 = \frac{I_0 \sigma}{\frac{1}{\tau} + I_0 \sigma} = \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + I_0 \sigma \tau}$ | 0,1 | **0,2** |
| | 식 (6) $\Delta n = \bar{n}_2 - \bar{n}_0 = \bar{n}_2 - (1 - \bar{n}_2) = \frac{I_0 \sigma \tau - 1}{1 + I_0 \sigma \tau}$ | 0,1 | |
| **3.6** | 부등식 (7) $I_0 \sigma \tau > 1$ | 0,3 | **0,3** |
| **3.7** | 식 (5)를 다시 사용함 | 0,1 | **0,5** |
| | 식 (8) $\Delta n = \bar{n}_2 = \frac{I_0 \sigma \tau}{1 + I_0 \sigma \tau}$ | 0,1 | |
| | 부등식 (9) $I_0 \sigma \tau > 0$ | 0,3 | |
| **3.8** | 식 (10) $dN_{out} = (1 - \rho) I_G S dt = -dN$ | 0,3 | **1,5** |
| | 식 (11) $I_G = \frac{1}{2} \frac{N}{Sl} \frac{c}{r}$ | 0,5 | |
| | 식 (15) $T = \frac{2rl}{c(1 - \rho)}$ | 0,4 | |
| | 수치: $T = 3{,}00 \cdot 10^{-9} s$ | 0,3 | |
| **3.9** | 식 (16) $dN = 2 I_G \sigma_E n \gamma V dt = 2 I_G \sigma_E n \gamma S l dt$ | 0,6 | **1,5** |
| | 식 (18) $K = \frac{\gamma c \sigma_E}{r}$ | 0,5 | |
| | 수치: $K = 5{,}72 \cdot 10^{10} s^{-1}$ | 0,4 | |
| **3.10** | 식 (19) $\frac{dI_G}{dt} = K n I_G - \frac{1}{T} I_G$ | 0,2 | **0,5** |
| | 식 (20) $\frac{dn}{dt} = I_0 \sigma_A (1 - n) - \frac{1}{\tau} n - 2 I_G \sigma_E n$ | 0,3 | |
| **3.11** | 도함수가 양수임을 보임; | 0,1 | **0,5** |
| | 식 (21) $n_{th} = \frac{1}{KT}$ | 0,2 | |
| | 수치: $n_{th} = 5{,}83 \cdot 10^{-3}$ | 0,2 | |
| **3.12** | 레이저 광속의 세기: $I_G = 0$ | 0,1 | **1,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 식 (22) $I_{0,th} = \frac{n_{th}}{\tau\sigma_A(1-n_{th})} \approx \frac{n_{th}}{\tau\sigma_A}$ | 0,3 | |
| | 수치: $I_{0,th} = 3,58\cdot 10^{21} cm^{-2}\cdot s^{-1}$ | 0,3 | |
| | 식 (23) $\varepsilon = \frac{hc}{\lambda}$ | 0,1 | |
| | 식 (24) $I_E = \varepsilon I_{0,th}$ | 0,1 | |
| | 수치: $I_E = 1,37\cdot 10^3 \frac{W}{cm^2}$ | 0,1 | |
| **3.13** | 도함수가 영이 됨 | 0,1 | **2,0** |
| | 식 (25) $\bar{n} = \frac{1}{KT}$ | 0,2 | |
| | 식 (26) $I_G = \frac{I_0\sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E\bar{n}}$ | 0,2 | |
| | 식 (27) $I_0 = \eta I_{0,th} = \eta\frac{\bar{n}}{\tau\sigma_A}$ | 0,2 | |
| | 식 (28) $I_G = \frac{\eta\frac{\bar{n}}{\tau\sigma_A}\sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E\bar{n}} = \frac{\eta-1}{2\tau\sigma_E}$ | 0,3 | |
| | 식 (30) $E = \frac{1-\rho}{2\tau\sigma_E}$ | 0,2 | |
| | 수치: $E = 5,41\cdot 10^{22} см^{-2}\cdot c^{-1}$ | 0,3 | |
| | 그래프: 축의 물리량과 눈금을 표시함 | 0,1 | |
| | 그래프: 직선으로 그림 | 0,2 | |
| | 그래프: 직선이 1을 지남 | 0,2 | |
| **3.14** | 식 (31) $N_A = \eta I_{0,th}\sigma_A\gamma Sl$ | 0,4 | **1,0** |
| | 식 (32) $N_E = E(\eta-1)S$ | 0,3 | |
| | 식 (34) $f = \frac{\eta-1}{\eta}$ | 0,3 | |
| **총점** | | | **10,0** |